



國立台南大學資訊工程學程113級畢業專題

AI符號辨識智慧車

Smart Car with AI Symbol Recognition System

第十五組 陳武雋 林毅賢

NUTN-CSIE-PRJ-113-015

摘要

「AI符號辨識智慧車」是一項結合人工智慧和影像辨識技術的產品，使模型車能夠自主識別相對應符號並作出反應。該系統以free RTOS (Real-Time Operating System) 的架構為基礎，並結合AI晶片(NB1001)來辨識符號，即時控制多個task，同步進行鏡頭辨識以及對模型車馬達和輪胎控制，達到符號辨識智慧車的效果。

動機

近年資訊科技應用相當卓越，由於人工智慧的普及，現實中越來越多功能結合人工智慧以達到自動化，增加精準度，排除重複性任務所花費的成本，而本國土地狹小，人口密度高，有些縣市之交通動線繁忙，且近年來之人為因素交通事故相當多，若將此自動駕駛系統之技術運用於交通工具，進行交通運輸及科技上之技術結合，將會為本國各地區的人們帶來許多便利性且減少人力的花費，本專題實作一臺能自動進行的車子，來減少開車時因精神不足、操作經驗不足等各種狀況所發生的交通問題。

研究方法

首先以FreeRTOS為基底來構築程式，FreeRTOS與一般的作業系統相比，最大的特色就是「即時性」，程式內有多個任務，任務有相對應的priority，表示任務執行的優先級，而這些任務可由vTaskDelay暫停，以便其他任務進行，達到同步運作。

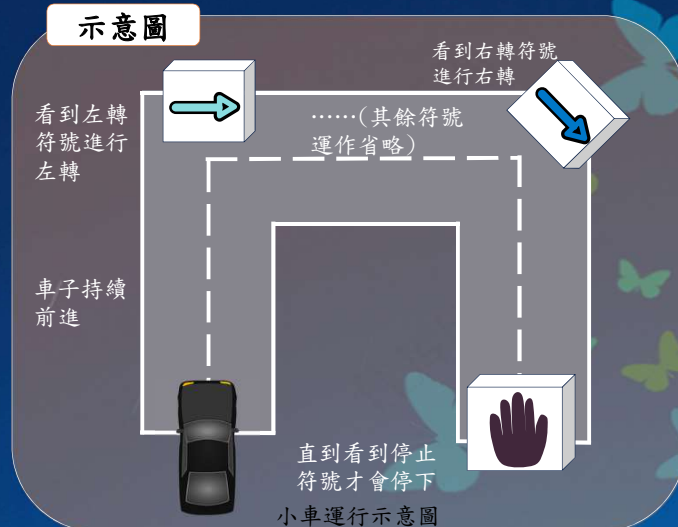
接著將訓練好的model匯入，根據類型來分配各自的group和level，透過foundscore來當作門檻，來調整辨別的靈敏度。

來到鏡頭的部分，為了能判斷程式是否正確，邊透過label觀察鏡頭偵測到的亮度，邊透過AEG(Auto Exposure Gain)自動曝光增益找出能穩定判斷的環境，也顯示符號的group和level，以便查找錯誤。

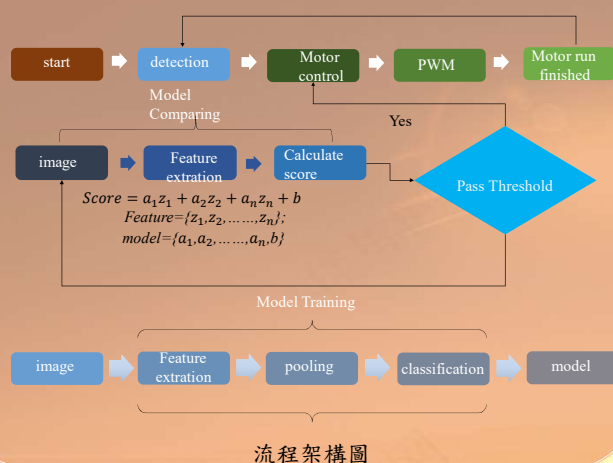
完成鏡頭和model的前置處理後，開始進行馬達的控制，而我們使用PWM(Pulse-Width Modulation)改變方波的工作週期來調整馬達的速度，並由GPIO控制左右各一組的輪胎進行前後，以實現轉彎。

最後將已寫好的程式燒錄到安裝於模型車上的NB1001晶片上，完成自動車的實作。

示意圖



流程



運作

